

TD n° 3

Utilisation de la thermochimie dans la prédiction
des performances des accumulateurs

Apprentissages critiques

- Connaître la réactivité du lithium métallique au contact de l'atmosphère ou de solutions aqueuses;
- Justifier thermodynamiquement le potentiel très réducteur du lithium et mettre en perspective avec son utilisation dans les accumulateurs;
- Montrer qu'une réaction est spontanée/exergonique (resp. endergonique) en décharge (resp. charge);
- Établir la f.e.m. d'une cellule à l'aide de la relation de Nernst ou des grandeurs thermodynamiques tabulées (enthalpies de formation, entropies molaires. . .);
- Savoir exprimer et exploiter l'influence de la température sur la f.e.m.;
- Utiliser les grandeurs associées au travail électrique, à la puissance électrique, à la capacité et estimer un rendement défini par l'énoncé;
- Savoir établir des relations simples entre grandeurs électriques : charge/courant et avancement d'une réaction.

Recommandation pour l'enseignant : Dans cette partie, on étudie quelques réactivités typiques du lithium. Un petit point sur la haute réactivité du lithium aux gaz atmosphériques (O_2 , N_2) et à l'eau est à faire au début de cette partie en s'appuyant sur les exercices I.1 et I.2. Si possible, il faudrait mettre en perspective avec les synthèses réalisées en TP où nous n'aurons pas besoin de boîte à gants puisque nous serons emmené à utiliser du lithium uniquement sous sa forme cationique.

Vous pouvez utiliser la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=5mvWQdad31o&ab_channel=mopatin ou <http://www.chim.lu/ch2343.php> pour montrer que les processus de réaction du lithium avec N_2 , O_2 et H_2O sont assez fulgurant et rapide.

Vous pouvez faire un petit point en expliquant que les propriétés du lithium dans la famille des alcalins ne sont pas dû à sa position dans le tableau périodique, mais bien à l'influence de son environnement chimique sur ses propriétés rédox. L'Ex. I.3 reprend un passage du cours où on montre l'importance de la stabilisation de Li^+ en milieu aqueux dans la valeur du potentiel rédox standard. Vous pouvez donc ouvrir sur l'objectif du module : l'importance de la substitution pour moduler la réactivité des matériaux lithiés.

Pour les exercices prioritaire, vous pouvez traiter en priorité les Ex. I.2 qui traite thermodynamiquement la réactivité du lithium dans l'eau, et l'Ex. II.2 qui permet d'étudier deux matériaux d'insertion qu'ils rencontreront beaucoup par la suite : la graphite et le dioxyde de cobalt. Cet exercice aborde à peu près toute la gamme de questions que je pourrai mettre en partiel sur cette partie.

I. Réactivité du lithium métallique

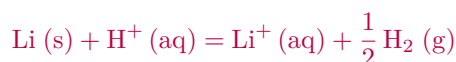
I.1 Réactivité du lithium métallique



Figure 1 – Quelques phases courantes du lithium : 1a le lithium métal, 1b l'oxyde de lithium, 1c le nitrure de lithium.

Le métal lithium réagit spontanément avec l'eau lors d'une réaction fortement exothermique, relativement lente, libérant un ou plusieurs gaz. On observe expérimentalement un abaissement du pH, appelé alcalinisation du milieu.

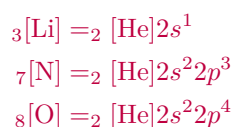
Q. 1. Donner l'équation de réaction entre le couple Li^+/Li et l'un des couples de l'eau. Le lithium est un métal très réducteur, il permet la réduction de l'eau. Associons les couples $\text{H}^+(\text{aq})/\text{H}_2(\text{g})$ et $\text{Li}^+(\text{aq})/\text{Li}(\text{s})$.



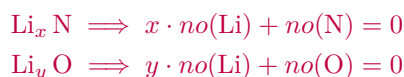
Le couple $\text{H}_2\text{O}(\text{aq})/\text{H}_2(\text{g})$ peut aussi être utilisé comme c'est le cas à l'exercice suivant.

En présence d'atmosphère, que l'on supposera constituée uniquement de O_2 et N_2 , le lithium conduit à la formation de nitrures de lithium et d'oxydes de lithium.

Q. 2. Après avoir rappelé la configuration électronique des atomes de Li, N et O en déduire la formule chimique du nitrure et de l'oxyde de lithium. D'après les règles de l'Aufbau, on a :

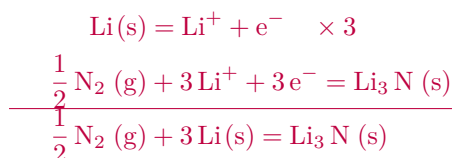


Les données nous indiquent que $\chi(\text{O}) > \chi(\text{Li})$ et $\chi(\text{N}) > \chi(\text{Li})$, par conséquent, dans ces structures, le lithium est oxydé et l'azote/oxygène sont réduits. Pour se ramener à la règle de l'octet, on s'attend donc à avoir $no(\text{Li}) = +I$, $no(\text{N}) = -III$ et $no(\text{O}) = -II$

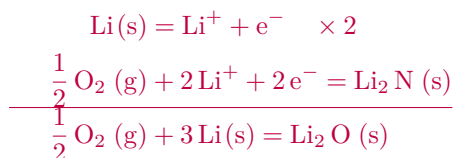


Par conséquent, les formules brutes sont Li_3N pour le nitrure de lithium et Li_2O pour l'oxyde de lithium.

Q. 3. Exprimer les demi-équations redox et l'équation de réaction pour le nitrure et pour l'oxyde. Pour le nitrure, on définit deux couples redox : $\text{Li}^+/\text{Li}(\text{s})$ et $\text{N}_2(\text{g})/\text{Li}_3\text{N}(\text{s})$.



Pour l'oxyde, on définit deux couples redox : $\text{Li}^+/\text{Li}(\text{s})$ et $\text{O}_2(\text{g})/\text{Li}_2\text{O}(\text{s})$.



Q. 4. Comment peut-on remarquer "à l'œil" la présence de nitrures de lithium? Quelles précautions doit-on prendre lorsque l'on manipule du lithium métallique? Le nitrure de lithium apparaît spontanément (au sens thermodynamique) dès la mise en contact du lithium métallique avec l'air, lequel prend une teinte noire en surface.

Afin d'éviter qu'il y ait contamination par l'air, les synthèses nécessitant du lithium métallique ou dont l'un des intermédiaires de synthèse est le lithium métallique doivent être réalisées en boîte à gant pressurisé rempli d'argon ou d'hélium.



La présence de nitrures de lithium peut être fortement dommageable sur les propriétés des matériaux (*par ex.* le nitrure de lithium est un isolant électrique) plutôt cassant, alors que le lithium métallique est un métal ductile et conducteur électrique.

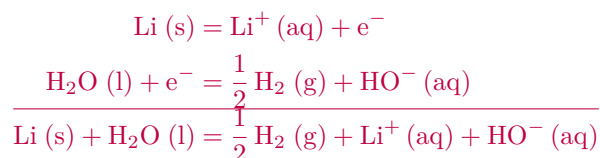
Données :

- Numéro atomique : $Z(\text{Li}) = 3$, $Z(\text{N}) = 7$, $Z(\text{O}) = 8$
- Électronégativité de Pauling : $\chi(\text{Li}) = 2.1$, $\chi(\text{N}) = 3.04$ et $\chi(\text{O}) = 3.44$

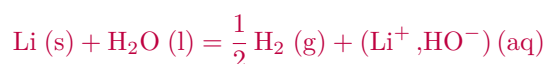
I.2 Thermochimie du lithium

Le lithium (solide) décompose l'eau avec dégagement de dihydrogène ; la solution obtenue devient basique.

Q. 1. Donner les demi-équations redox associées à chacun des couples (le pH sera supposé valoir par la suite 14). En déduire l'équation de réaction. **Du fait de l'alcalinisation du milieu et de la solubilité de LiOH, on est amené à considérer les couples $\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})$ et $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) / \text{H}_2(\text{g})$.**



Au vu des données, $\text{Li}^+(\text{aq})$ et $\text{HO}^-(\text{aq})$ seront considérés ensemble (comme une paire d'ions intime) :



Q. 2. Rappeler la relation entre la force électromotrice e et l'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ à température ambiante et pression standard. **Le travail électrique est lié à l'enthalpie libre de réaction par :**

$$\Delta_r G = -Fe$$

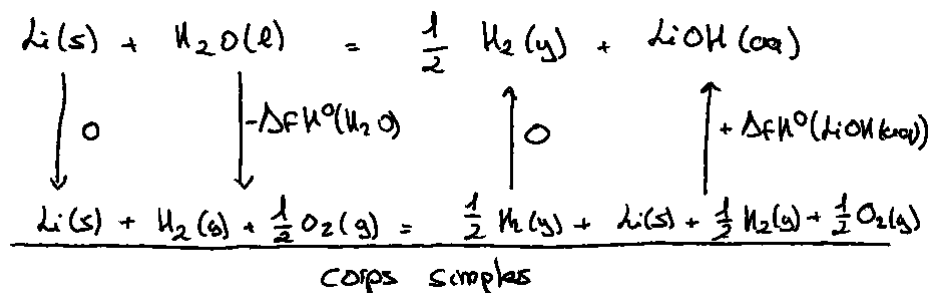
puisque un électron est mis en jeu dans l'équilibre de la Q. 1. En condition standard à température ambiante, on peut écrire :

$$\Delta_r G^\circ = -Fe^\circ$$

Q. 3. Calculer la force électromotrice en condition standard. **La f.e.m. est donnée par :**

$$\begin{aligned} e^\circ &\stackrel{AN}{=} E^\circ_{\oplus} - E^\circ_{\ominus} \\ &= -E^\circ(\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})) \end{aligned}$$

Q. 4. En vous appuyant sur un cycle thermodynamique, calculer l'enthalpie libre de réaction puis l'entropie libre de réaction. Rappeler le nom de la loi sur laquelle vous vous êtes appuyez. **Cycle thermodynamique de Hess :**



En utilisant la loi de Hess, on a :

$$\begin{aligned}
 \Delta_r H^\circ &= \frac{1}{2} \Delta_f H^\circ(\text{H}_2(\text{g})) + \Delta_f H^\circ(\text{LiOH(aq)}) - \Delta_f H^\circ(\text{Li(s)}) - \Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O(l)}) \\
 &= \Delta_f H^\circ(\text{LiOH(aq)}) - \Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O(l)}) \\
 &= -223 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}
 \end{aligned}$$

On peut déduire l'entropie de réaction standard de la combinaison linéaire des entropies molaires :

$$\begin{aligned}
 \Delta_r S^\circ &= S_m^\circ(\text{LiOH(aq)}) + \frac{1}{2} S_m^\circ(\text{H}_2(\text{g})) - S_m^\circ(\text{Li(s)}) - S_m^\circ(\text{H}_2\text{O(l)}) \\
 &= -30.8 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}
 \end{aligned}$$

Q. 5. En déduire l'enthalpie libre standard de réaction à 298 K D'après la définition de $G \stackrel{\text{def}}{=} H - TS$, on peut en déduire que :

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$

AN : $\Delta_r G^\circ = -214 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Q. 6. Exprimer la constante de réaction en fonction des activités et, à l'aide de la Q. 4, en déduire la valeur de la constante de réaction à 298 K. Commenter.

À l'équilibre chimique, on peut utiliser la loi d'action des masses :

$$Q_{r,eq} = K_r^\circ(T) \implies \frac{a^{1/2}(\text{H}_2)a(\text{HO}^-)a(\text{Li}^+)}{a(\text{H}_2\text{O})a(\text{Li})} = K_r^\circ(T)$$

En l'absence de travail électrique (les deux couples sont dans le même compartiment) :

$$\begin{aligned}
 \Delta_r G &\stackrel{eq}{=} 0 \implies \Delta_r G^\circ(T) + RT \ln Q_{r,eq} = 0 \\
 &\implies K_r^\circ(T) = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ(T)}{RT}\right)
 \end{aligned}$$

AN : $K_r^\circ(298 \text{ K}) = 3.15 \cdot 10^{37}$ Le lithium métallique réagira spontanément (=réaction exergonique) avec l'eau.

Q. 7. Écrire le potentiel d'équilibre de chacun des couples et en déduire le potentiel standard du couple $\text{Li}^+(\text{aq})/\text{Li(s)}$ à 298 K. Commenter la valeur obtenue. **À 298 K**

$$\begin{aligned}
 E(\text{Li}^+(\text{aq})/\text{Li(s)}) &= E^\circ(\text{Li}^+(\text{aq})/\text{Li(s)}) + \alpha \log\left(\frac{a(\text{Li}^+)}{a(\text{Li})}\right) \\
 E(\text{H}^+(\text{aq})/\text{H}_2(\text{g})) &= E^\circ(\text{H}^+(\text{aq})/\text{H}_2(\text{g})) + \alpha \log\left(\frac{a(\text{H}^+)}{a^{1/2}(\text{H}_2)}\right) \\
 &= E^\circ(\text{H}^+(\text{aq})/\text{H}_2(\text{g})) + \alpha \log K_e + \alpha \log\left(\frac{a(\text{H}_2\text{O})}{a^{1/2}(\text{H}_2)a(\text{HO}^-)}\right)
 \end{aligned}$$

en utilisant la loi des masses sur l'autoprotolyse de l'eau :

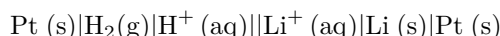
$$K_e = \frac{a(\text{H}^+)a(\text{HO}^-)}{a(\text{H}_2\text{O})}$$

À l'équilibre chimique, en l'absence de travail (les deux couples sont dans le même compartiment) :

$$\begin{aligned}\Delta_r G \stackrel{eq}{=} 0 &\implies E(\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})) \stackrel{eq}{=} E(\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})) \\ &\implies E^\circ(\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})) = E^\circ(\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})) + \alpha \log K_e - \alpha \log K_r^\circ\end{aligned}$$

AN : $E^\circ(\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})) = -3.1\text{V/ESH}$ avec 2 C.S. Au regard des autres espèces chimiques redox, rencontrées en chimie des solutions, le lithium est un élément très réducteur.

Le potentiel de Nernst (1889) du couple $\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})$ correspond à la force électromotrice (f.e.m.) aux bornes de la pile « factice » suivante :



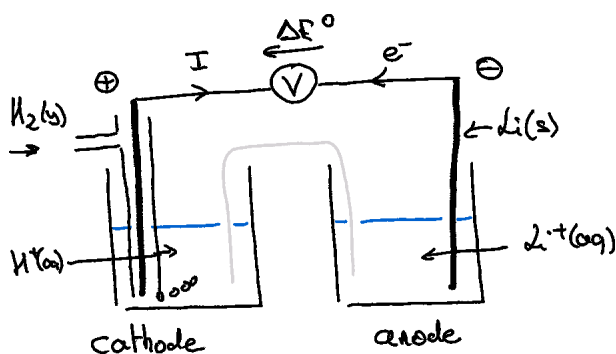
avec la demi-pile de gauche constituée de l'électrode standard à hydrogène $\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})$ (ESH).

Selon la convention de Latimer, $E^\circ(\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})) = 0$. Le couple $\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})$ est dit « silencieux ».

Q. 8. Justifier le sens du terme « factice ». Le terme factice sous-entend que cette pile n'existe pas en réalité pour deux raisons :

- toutes les conditions d'une ESH, rappelées dans le polycopié du cours, ne peuvent être réalisées;
- la demi-pile lithium ne peut être réalisée sans destruction complète de l'électrode par l'eau.

Q. 9. En supposant que cette pile puisse être réalisée, schématiser-la et orienter-la. Le potentiel du lithium étant plus réducteur que celui de l'eau, on peut proposer l'orientation suivante :



avec $P_{\text{H}_2} = P^\circ$ et $[\text{Li}^+] = [\text{H}^+] = c^\circ$. La f.e.m. est donnée par :

$$\Delta E^\circ = E^\circ_{\oplus} - E^\circ_{\ominus} = 3.1 \text{ V}$$

Q. 10. Conclure quant à l'intérêt d'utiliser du lithium métallique comme anode dans les piles au lithium (technologie Li-métal). En l'absence d'eau et de contact avec l'atmosphère, le lithium présente un caractère très réducteur vis-à-vis de la plupart des espèces chimiques connues. On peut donc espérer, en le plaçant au sein d'une batterie, convertir l'énergie chimique en énergie électrique (plutôt qu'en chaleur, comme lorsqu'il réagit avec l'eau).

Données à 298 K

- Enthalpie standard de formation et entropie molaire standard :

	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	$\text{Li}(\text{s})$	$(\text{Li}^+, \text{HO}^-)(\text{aq})$	$\text{H}_2(\text{g})$
$\Delta_f H^\circ [\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}]$	-285	0	-508	0
$S_m^\circ [\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}]$	69.9	29.1	2.7	131

- LiOH est soluble dans l'eau à température et pression ambiante.
- $\alpha = \frac{RT}{F} \ln 10 = 0.059 \text{ V}$

I.3 Cycle de Born-Haber : relation structure-propriété

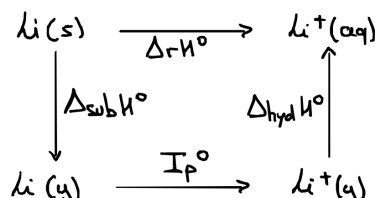
Le cycle de Born-Haber permet d'établir un lien structure-propriété. Une façon d'y parvenir est de construire un autre chemin thermodynamique basé sur trois processus élémentaires :

1. Hydratation d'un ion
2. Sublimation d'un métal
3. Ionisation d'un atome

Q. 1. Donner l'équation de réaction modélisant les trois processus élémentaires précédents. **Equations de réactions :**



Q. 2. Construire un cycle thermodynamique, appelé cycle de Born-Haber, permettant de remonter à l'enthalpie standard de réaction à partir de ces trois processus élémentaires. Faites les applications numériques pour les différents alcalins. **On peut faire le cycle de Born-Haber suivant :**



On en tire immédiatement que :

$$\Delta_r H^\circ = \Delta_{\text{sub}} H^\circ + I_p^\circ + \Delta_{\text{hyd}} H^\circ$$

AN :

Métal	Li	Na	K	Rb	Cs
$\Delta_r H^\circ$	135.2	169.8	149.6	143.0	137.6

Q. 3. Montrer qu'il existe une corrélation linéaire entre l'enthalpie libre standard de réaction et l'enthalpie standard de réaction à 298 K. D'où provient le biais systématique entre l'évolution du E° et celle du $\Delta_r H^\circ$? **Le potentiel rédox standard sera lié à l'enthalpie libre de réaction :**

$$\Delta_r G^\circ = FE^\circ (X^+(aq)/X(s))$$

dans le sens d'une oxydation. On peut représenter dans la série des alcalins le potentiel redox en fonction de l'enthalpie standard de réaction :

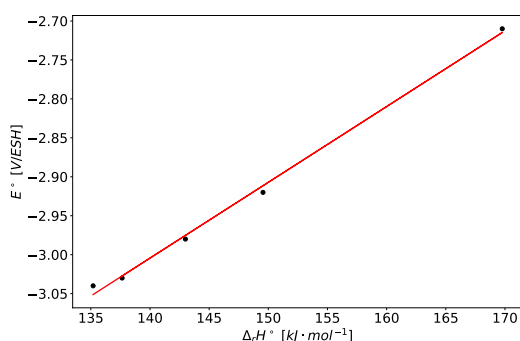


Figure 2 – Établissement d'une corrélation linéaire entre le potentiel redox standard et l'enthalpie standard de réaction à 298 K

On en tire la relation suivante :

$$E^\circ = 0.009727 \Delta_r H^\circ - 4.366$$

La pente est en bon accord avec $1/F \approx 1/96.485 \approx 0.010364 \text{ mmol} \cdot \text{C}^{-1}$. Il existe une biais systématique qui est dû à l'entropie de réaction, puisque :

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$

Le terme $\Delta_r S^\circ$ est approximativement le même pour toute la famille des alcalins à priori.

On connaît les informations suivantes sur les alcalins :

- Températures de fusion à 1 bar :

Métal	Li	Na	K	Rb	Cs
$T_f^* [^\circ\text{C}]$	180	98	63.5	39	28.4

- Mode de cristallisation et paramètre de maille : cubique centré

Métal	Li	Na	K	Rb	Cs
$a [\text{\AA}]$	3.51	4.29	5.334	5.62	6.14

Q. 4. En quoi ces paramètres structuraux rendent-ils compte du comportement d'une partie de la série des alcalins ?

On observe :

- une diminution de la température de fusion ;
- une augmentation du paramètre de maille a .

qui traduisent un allongement de la distance interatomique (donc de la liaison) et un affaiblissement de la liaison métallique entre les alcalins.

Q. 5. Quels paramètres structuraux peuvent justifier l'anomalie du lithium ?

Dans la série des alcalins, on observe que l'enthalpie standard d'hydratation du lithium est très faible comparée aux autres, ce qui traduit une excellente solvation de l'ion lithium du fait de sa petite taille. Structurellement, cela devrait se manifester via :

- un rayon hydrodynamique ;
- un rayon de cavité ;
- un nombre de coordination.

Données à 298 K

- Constante de Faraday : $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Données pour le cycle de Born-Haber en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$:

Enthalpie standard de réaction	Notation	Li^+ / Li	Na^+ / Na	K^+ / K	Rb^+ / Rb	Cs^+ / Cs
Sublimation du métal	$\Delta_{\text{sub}} H^\circ$	120	77.9	61.0	55.6	51.1
Ionisation d'un atome	I_p	517	493	417	400	374
Hydratation de l'ion	$\Delta_{\text{hyd}} H^\circ$	-502	-401	-328	-313	-287

- Potentiel redox standard :

Couples	Li^+ / Li	Na^+ / Na	K^+ / K	Rb^+ / Rb	Cs^+ / Cs
$E^\circ [\text{V/ESH}]$	-3.04	-2.71	-2.92	-2.98	-3.03

II. Performances du lithium dans les accumulateurs

II.1 Étude des performances d'une batterie de voiture électrique

Les batteries utilisées couramment dans les véhicules électriques, mais également dans d'autres applications comme les téléphones portables, sont de type lithium-ion. Elles présentent l'avantage d'avoir une très grande énergie massique, comprise entre 90 et 180 $\text{W} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$. De plus, ces batteries, même partiellement déchargées, délivrent toujours la même puissance, ce qui permet une utilisation dans les mêmes conditions, quel que soit le niveau de charge. Le principe général d'une batterie lithium-ion est basé sur l'échange réversible des ions lithium entre une électrode positive en oxyde métallique (MO_2) et une électrode négative en graphite qui va stocker les ions lithium pendant la charge :

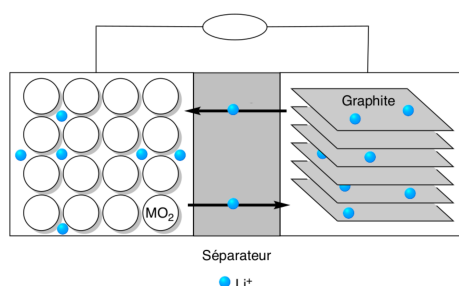


Figure 3 – Technologie au lithium-ion. Le solvant utilisé est une espèce organique.

Q. 1. En vous appuyant sur la représentation du graphite Fig. 4, expliquer pourquoi les ions Li peuvent s'insérer entre les feuillets de graphite. On sait que le rayon ionique du lithium est de 60 pm et le covalent est de 134 pm.

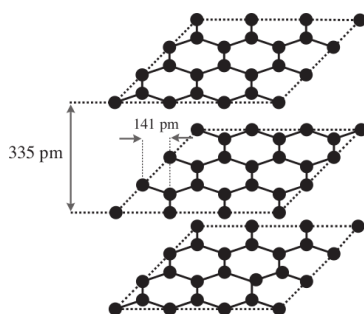


Figure 4 – Structure du graphite

Q. 2. À l'état totalement chargé, la structure du composé est LiC_6 . Écrire la demi-équation rédox à cette électrode lors de la charge et de la décharge et préciser le signe de l'électrode de graphite. La seconde électrode peut être en dioxyde de cobalt (CoO_2) qui, après insertion des ions lithium, forme l'oxyde lithié LiCoO_2 . **L'équation de la demi-pile en décharge est modélisée par :**



Il s'agit d'une oxydation, cette électrode est donc l'anode en décharge, donc le pôle $\ominus$!

Q. 3. Montrer que l'élément cobalt change de degré d'oxydation au cours de la décharge. Commenter la valeur. On peut évaluer les degrés d'oxydation du cobalt à l'état (SoC = 100 %) chargé et déchargé (SoC = 0 %). On résume les étapes dans un tableau :

SoC	pôle $\ominus$	pôle $\oplus$	Conservation charge	$no(\text{Co})$
100 %	LiC_6	CoO_2	$no(\text{Co}) + 2no(\text{O}) = 0$	IV
0 %	C_6	LiCoO_2	$no(\text{Co}) + no(\text{Li}) + 2no(\text{O}) = 0$	III

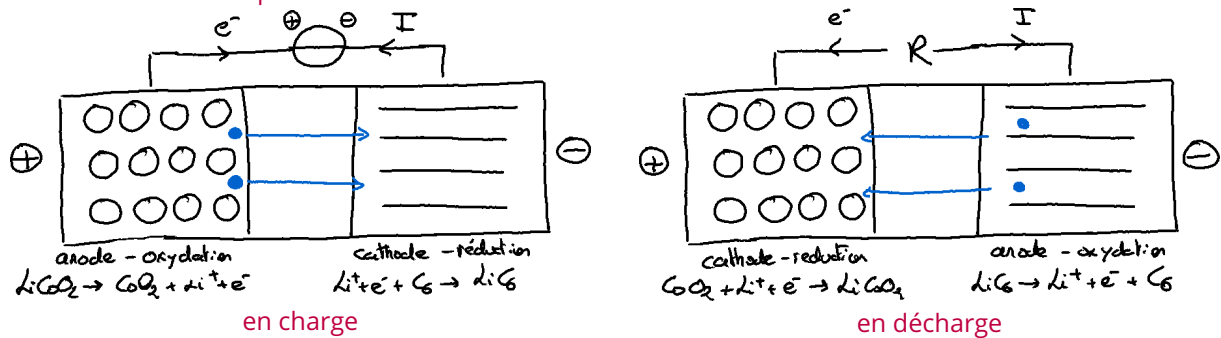
car $\chi(\text{Li}) < \chi(\text{Co}) < \chi(\text{O})$.

On trouve donc que $\Delta no(\text{Co}) = -1$ pour une décharge totale. $\Delta no < 0$ il s'agit bien d'une réduction.

Q. 4. Donner la demi-équation électronique associée au couple considéré lors de la charge et de la décharge à cette électrode en précisant son rôle. **Différents processus au pôle $\oplus$:**

Processus	rôle	demi-équation rédox
décharge	cathode	$\text{Li}^+ + \text{e}^- + \text{CoO}_2 = \text{LiCoO}_2$
charge	anode	$\text{LiCoO}_2 = \text{Li}^+ + \text{e}^- + \text{CoO}_2$

Q. 5. Reproduire et orienter le schéma de la Fig. 3 dans le cas d'une charge puis d'une décharge. Vous indiquerez le nom et le signe des électrodes puis le flux d'électron, le courant électrique et la direction de migration des ions lithium. On peut présenter deux schémas, un pour la charge, un pour la décharge en annotant tout ce qui est demandé.



On pensera en charge à positionner un générateur électrique (par ex. une source de tension) et en décharge un récepteur électrique (par ex. une résistance).

Q. 6. Déterminer l'expression de la capacité de la batterie (en $A \cdot h \cdot kg^{-1}$) en fonction du nombre d'électrons échangés, de la constante de Faraday et de la masse molaire du matériau d'insertion (le graphite). Calculer sa valeur. Encore une fois, on est emmené à dresser un tableau d'avancer :

mol	LiC_6	=	Li^+	+	e^-	+	C_6
$t = 0$	n_0		0		0		0
$t = \infty$	$n_0 - \xi_\infty$		ξ_∞		ξ_∞		ξ_∞

Lorsque le matériau est totalement déchargé $SoC = 0\%$, il aura délivré $n_0 = \xi_\infty$ mol d'électrons et d'ion lithium. Par conséquent, pour une électrode de graphite de masse m_{hote} et de masse molaire $M_{hote} = 6M(C)$, on a alors :

$$Q = F n_0 = F \xi_\infty = F \frac{m_{hote}}{6M(C)}$$

La capacité spécifique massique C_m est la quantité de charge ramenée sur la masse du matériau hôte, soit :

$$C_m = \frac{Q}{m_{hote}} = \frac{F}{6M(C)} \quad [C]$$

$$= \frac{F}{6 \cdot 3600M(C)} \approx \frac{26.8}{6M(C)} \quad [A \cdot h \cdot kg^{-1}]$$

avec $M(C)$ est exprimé en $kg \cdot mol^{-1}$.

AN : $C_m = 372 A \cdot h \cdot kg^{-1}$

Pour le véhicule considéré, équipé d'une batterie lithium-ion dont les caractéristiques sont fournies dans le **Document**, la jauge d'autonomie de la batterie indique 20 %. Son conducteur souhaite la recharger et pour cela, il utilise une borne de recharge qui fournit une puissance constante de 7.40 kW en délivrant un courant électrique d'intensité constante de 32.0 A.

Q. 7. Calculer l'énergie massique maximale de la batterie considérée (**Document**). Commenter. L'énergie massique maximale, notée E_m , est définie comme l'énergie utilisable, ramenée à la masse de la batterie :

$$E_m = \frac{E}{m}$$

où E est l'énergie utilisable et m la masse de la batterie.

AN : $E_m = 0.13 kW \cdot h \cdot kg^{-1} = 4.7 \cdot 10^5 J \cdot kg^{-1}$

Q. 8. Calculer l'énergie emmagasinée par la batterie lors de sa charge pour passer d'un SOC de 20 % à 80 % et définir le rendement énergétique de la charge, puis le calculer. Commenter cette valeur.

On peut commencer par calculer le travail électrique reçu par la batterie (c.-à-d. délivré par la borne) :

$$W'_{recu} = \int_{t_{20}}^{t_{80}} P(t') dt'$$

$$= P(t_{80} - t_{20}) \text{ car } P \text{ est indépendant du temps}$$

A l'aide du graphe donné à la Fig. 5, on sait que $t_{80} = 5.5$ h et $t_{20} = 1.3$ h. On peut donc faire l'application numérique.

AN : $W'_{recu} = 7.4 \cdot (5.5 - 1.3) \cdot 3600 = 11 \cdot 10^4$ kJ

Or, on sait que la batterie de voiture a une tension totale constant de 400 V. Donc, la batterie a une énergie utilisable qui vaut :

$$\begin{aligned} W'_{utile} &= (SoC_f - SoC_i) \times \text{énergie totale utile} \\ &= (0.80 - 0.20) \cdot 41000 \\ &= 24.6 \text{ kW} \cdot \text{h} \\ &= 88.6 \cdot 10^3 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Un rendement énergétique de charge se définit comme d'habitude :

$$\begin{aligned} r_W &= \frac{\text{énergie utilisable}}{\text{énergie totale (ici fournie)}} \\ &= \frac{W'_{utile}}{W'_{recu}} \\ &\stackrel{AN}{=} \frac{88.6}{110} \approx 0.81 \approx 81\% \end{aligned}$$

Le rendement de conversion de l'énergie électrique reçu en énergie chimique utile n'est pas de 100 %, car une partie de l'énergie est perdue. Cette énergie peut être perdue à cause des phénomènes **dissipatifs** (chute ohmique... qui se traduisent par la production de chaleur = effet joule) et, sûrement dans une moindre mesure, du phénomène d'**hystérèse** (coût énergétique lié à la barrière d'activation des réactions redox dans la batterie).

Récemment, des chercheurs, en utilisant une anode composée de feuillets de graphène et de SnO_2 sont parvenus à réaliser une batterie dont la capacité spécifique est de $635 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$ après 100 cycles charge/décharge, la capacité spécifique étant à l'origine de $784 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$. La diminution de la capacité spécifique est liée à la grande surface spécifique du graphène et est due à la perte irréversible d'ions lithium, du fait de la décomposition de l'électrolyte, qui précipite et passive la surface de l'anode accessible pour la lithiation.

Q. 9. Calculer l'état de santé de cette batterie après 100 cycles de charge/décharge. Après 100 cycles de charge/décharge, l'état de santé peut se définir comme :

$$SoH = \frac{C_m(100 \text{ cycles})}{C_m(0 \text{ cycles})} \stackrel{AN}{=} 0.81$$

La batterie a donc perdue 19 % de ses capacités après 100 cycles de charge/décharge.

Q. 10. Estimer la perte de surface spécifique pour la batterie étudiée par les chercheurs. La surface spécifique correspond à la surface d'adsorption entre le lithium et l'électrode. Par conséquent, il semble naturel que la capacité de stockage du matériau soit proportionnelle à la capacité spécifique, c'est-à-dire :

$$C_m \propto S$$

Si on note S_0 (resp. S_{100}) la surface spécifique initiale (resp. après 100 cycles de charge/décharge), on a immédiatement que :

$$S_{100} = 0.81 S_0$$

Ainsi, on sait que l'électrode graphène- SnO_2 a perdue 19 % de sa capacité d'adsorption après de 100 cycles de charge/décharge.

Document

La technologie lithium-ion est communément utilisée dans les batteries des voitures électriques. Les principales caractéristiques d'une batterie Li-ion présente dans le véhicule électrique considéré dans cette étude sont les suivantes :

Énergie utilisable	41 kW · h
Tension totale	400 V
Nombre de cellules	192
Masse de la batterie	305 kg

Table 1 – Principale caractéristique d'une batterie Li-ion d'un véhicule électrique.

Pour la batterie considérée, la variation SoC en fonction du temps de charge de la batterie est donnée à la figure suivante :

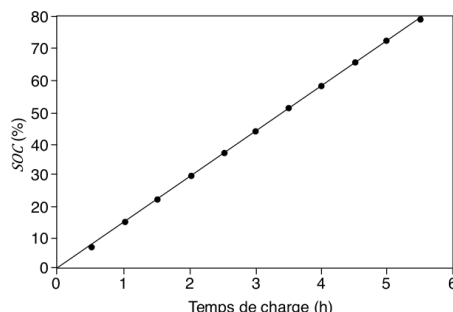


Figure 5 – Évolution du SoC en fonction du temps de charge.

Données

- Électronégativité : $\chi(\text{Li}) = 0.98$, $\chi(\text{Co}) = 1.88$ et $\chi(\text{O}) = 3.44$
- Masse molaire : $M(\text{C}) = 12.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Constante de Faraday $F \approx 96.5 \cdot 10^3 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

II.2 Chimie des batteries lithium-ion

Aujourd'hui, la plupart des équipements électroniques nomades (ordinateurs, téléphones portables, appareils photo. . .) sont équipés de batteries lithium-ion, mises en lumière à l'occasion de l'attribution du Prix Nobel de chimie en octobre 2019.

Les premières batteries au lithium utilisaient ce métal sous forme solide. Le problème avec cette technologie est la formation d'excroissances de lithium, appelées dendrites, qui entraînent une dégradation de l'isolation entre l'anode et la cathode. Celle-ci peut aller parfois jusqu'à l'apparition de courts-circuits donc de surchauffes, voire d'explosions.

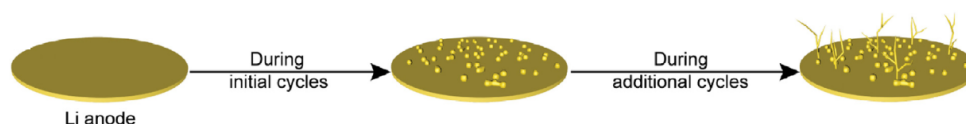


Figure 6 – Apparition de dendrites, percolant l'électrolyte, et pouvant conduire à un court-circuit anode-cathode.

Utiliser le lithium sous forme d'ions, s'intercalant au sein d'électrodes constituées d'autres matériaux, a été l'idée fondatrice de la grande famille des batteries lithium-ion au début des années 1990.

Équation-bilan de fonctionnement

Le numéro atomique du lithium est $Z = 3$.

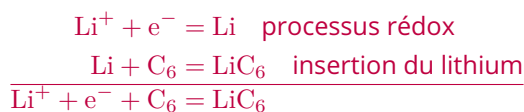
Q. 1. Où se situe-t-il dans la classification périodique des éléments chimiques? Justifier grâce à sa structure électronique. D'après les règles de l'Aufbau, ${}_3[\text{Li}] = {}_2[\text{He}]2s^1$

Q. 2. L'ion lithium le plus stable est Li^+ ; justifier. La configuration électronique du Li^+ est : ${}_3[\text{Li}] = {}_2[\text{He}]2s^0$. On trouve la configuration de l'Hélium (gaz noble le plus proche), le degré d'oxydation +1 est stable.

La batterie lithium-ion fonctionne sur l'échange réversible d'ions lithium entre une électrode négative carbonée, notée C_6 , et une électrode positive constituée le plus souvent d'un oxyde de métal de transition. Dans le cas du cobalt Co, l'oxyde a pour formule CoO_2 .

Lors de la charge de la batterie, la réaction électrochimique qui se produit à l'électrode négative est la réduction des ions lithium, s'accompagnant de l'insertion d'un atome de lithium dans la structure graphite de formule C_6 .

Q. 3. Écrire la demi-équation redox de réduction des ions lithium, puis l'équation traduisant l'insertion de l'atome de lithium dans la structure carbonée. Le couple redox du lithium est Li^+ / Li . Or, lors de l'insertion dans une structure carbonée, deux processus chimique sont mis en jeu :

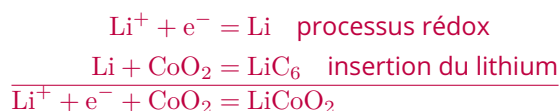


Q. 4. En déduire la demi-équation redox qui a lieu à l'électrode négative. On peut définir un nouveau couple $\text{Li}^+ / \text{LiC}_6$ plus approprié pour décrire les phénomènes à l'électrode $\ominus$:



À l'électrode positive, des ions lithium se désinsèrent d'un cristal de dioxyde de cobalt et de lithium de formule LiCoO_2 , formant ainsi le cristal de dioxyde de cobalt CoO_2 .

Q. 5. De la même manière que pour l'électrode négative, écrire la demi-équation redox ayant lieu à l'électrode positive.



Q. 6. Finalement, écrire l'équation redox traduisant le fonctionnement de la batterie en charge et en décharge.

En décharge, $\ominus = \text{anode}$, $\oplus = \text{cathode}$:



En charge, $\ominus = \text{cathode}$, $\oplus = \text{anode}$:



Q. 7. En vous appuyant sur la structure du cobalt, indiquer où s'insèrent les ions lithium.

Les ions lithium s'insèrent dans les sites octaédriques de la structure lamellaire du CoO_2 .

Expérimentalement, on observe que, lors de la charge, on arrive au mieux à récupérer la moitié de la capacité totale de la cathode.

Q. 8. En vous appuyant sur un raisonnement qualitatif, expliquer en quoi il est impossible de désinsérer la totalité des ions lithium. En jouant sur la structure de l'oxyde métallique, comment pourrait-on améliorer la capacité expérimentale pour qu'elle s'approche le plus possible de la capacité théorique ?

On souhaite désinsérer davantage le lithium. Pour cela, on peut avoir plusieurs leviers :

- réduire la charge partielle des anions au sein de la structure;
- écranter la charge partielle des anions;
- augmenter la distance inter-plaque.

On peut jouer sur deux paramètres :

- la nature chimique du métal de transition, en faisant de la substitution. Par exemple, en choisissant un métal de transition avec un degré d'oxydation du élevé, pour désinsérer plus d'ions lithium;
- la nature chimique des anions, en faisant de la substitution partielle d'oxygène par du soufre par exemple. Cela permet d'avoir un écart inter-plaque plus important, et une densité électronique moindre sur les anions, ce qui facilite la désinsertion des ions lithium.

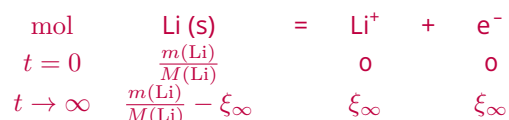
Dans certains cas, on pourrait envisager d'ajouter des cations pour stabiliser les galeries. Cependant, on ne serait plus dans une structure lamellaire.

Masse de la batterie

La question 6 a permis de mettre en évidence l'échange d'un électron entre les deux couples redox en présence.

Q. 9. Déterminer la charge électrique maximale Q_{max} , en Coulomb par gramme, transférée par gramme d'ions lithium.

On cherche à savoir quelle est la quantité de charge Q_{max} délivrable par g de lithium métallique. On commence par dresser un tableau d'avancement :



Si tout le lithium est consommé, on a une relation avec le nombre de moles d'électrons échangé n_e

$$n_e = \xi_{\infty} = \frac{m(\text{Li})}{M(\text{Li})}$$

On peut alors remonter à la quantité de charge par gramme de lithium :

$$Q_{max} = \frac{F n_e}{m(\text{Li})} = \frac{F}{M(\text{Li})} \quad [\text{C} \cdot \text{g}^{-1}]$$

AN : $Q_{max} = 13.9 \cdot 10^3 \text{ C} \cdot \text{g}^{-1}$

Q. 10. En vous aidant des données, déterminer la masse d'ions lithium dans une batterie de téléphone portable. La capacité de la batterie, notée C , est fournie dans les données. La masse de lithium est donnée par le rapport suivant :

$$m(\text{Li}) = \frac{C}{Q_{max}} \stackrel{AN}{=} = \frac{2675 \times 3.6}{13900} = 0.69 \text{ g}$$

La batterie de téléphone portable contient 0.69 g de lithium.

Q. 11. Quel problème écologique cela peut-il soulever? On sait qu'il y a 8 milliards d'habitants sur Terre. Pour que chaque habitant dispose d'un téléphone portable, qu'il puisse le changer tous les 2 ans, il faudrait consommer 3 milliards de grammes de Li par an, soit 3000 tonnes de lithium par an.

Une telle consommation semble relativement faible au regard des réserves mondiales estimées autour de 89 millions de tonnes de lithium. La principale conséquence de l'extraction réside :

- dans l'utilisation d'eau pour extraire le lithium des salars;
- dans le rejet de CO₂ pour extraire le lithium de roches.

De plus, les rendements d'extraction sont autour de 20-40%, conduisant à des pertes énergétiques et un rejet d'élément lithium dans l'environnement.

Q. 12. Déterminer, en W · h, l'énergie de la batterie d'un téléphone portable à 25 °C. On peut déterminer l'énergie théorique maximale de cette batterie dans les conditions standard :

$$ETM^{\circ} = Q \cdot e^{\circ} \stackrel{AN}{=} 9.6 \text{ W} \cdot \text{h}$$

Q. 13. En déduire la masse de la batterie. Ce résultat vous paraît-il plausible? Il faudrait une batterie de 48 g, valeur complètement compatible avec son utilisation au sein d'un dispositif portatif comme un téléphone portable.

Rendement

On étudie la décharge de la batterie : le dispositif se comporte comme une pile.

Q. 14. Déterminer l'enthalpie libre standard $\Delta_r G^{\circ}$ (25 °C) de la réaction de décharge de la batterie à 25 °C. D'après le second principe de la thermodynamique, en présence d'un travail électrique, on a :

$$\Delta_r G \stackrel{def}{=} -n F e \quad (1)$$

avec n le nombre d'électrons échangé par mole d'oxydant. En condition standard, pour la réaction de la Q. 6, on trouve :

$$\Delta_r G^\circ(25^\circ\text{C}) = -F e^\circ(25^\circ\text{C})$$

AN : $\Delta_r G^\circ(25^\circ\text{C}) = -347 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Q. 15. Dédurre de la Fig. 7 donnant l'évolution de la tension à vide e° de la pile en fonction de la température, l'entropie standard de réaction $\Delta_r S^\circ$.

En condition standard, on peut écrire à partir de la relation $G \stackrel{\text{def}}{=} H - TS$

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - \Delta_r S^\circ T$$

On va se placer dans le cadre de l'approximation d'Ellingham qui consiste à supposer le couple (H, S) indépendant de la température :

$$\Delta_r G^\circ(T) = \Delta_r H^\circ(25^\circ\text{C}) - \Delta_r S^\circ(25^\circ\text{C})T$$

Par conséquent, en utilisant la relation entre travail électrique et enthalpie de réaction, on peut écrire :

$$e^\circ(T) = -\frac{\Delta_r H^\circ(25^\circ\text{C})}{F} + \frac{\Delta_r S^\circ(25^\circ\text{C})}{F} T$$

On sait que la pente de la fonction $e(T)$ est égale à $\Delta_r S^\circ(25^\circ\text{C})$:

$$\text{pente} = \frac{0.0032 - 0.0005}{280 - 310} = -9 \cdot 10^{-5} \text{ V} \cdot \text{K}^{-1}$$

soit : $\Delta_r S^\circ(25^\circ\text{C}) = -8.685 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

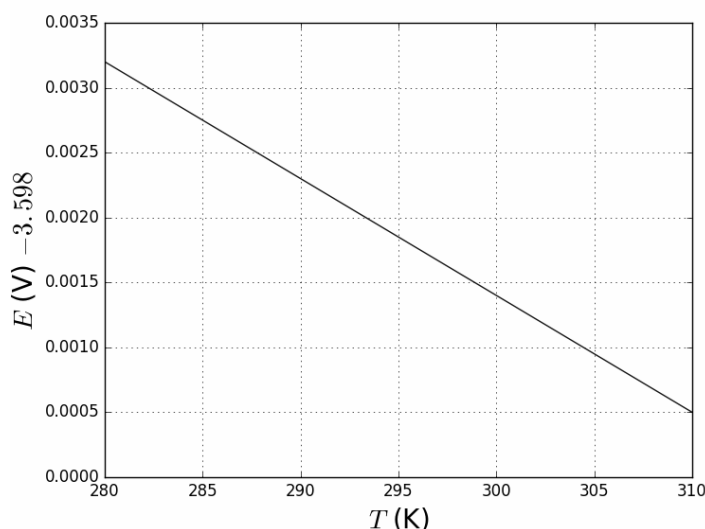


Figure 7 – Variation de la f.e.m. de la pile Li-ion avec la température. La f.e.m. à une température donnée est obtenue en ajoutant 3.598 V à la valeur lue sur l'axe des ordonnées.

Q. 16. Déterminer l'enthalpie standard $\Delta_r H^\circ$ de la réaction de décharge. En évaluant la relation de $\Delta_r G^\circ$ à 25°C , on peut remonter à l'enthalpie :

$$\Delta_r H^\circ(25^\circ\text{C}) = \Delta_r G^\circ(25^\circ\text{C}) + T_{25} \cdot \Delta_r S^\circ(25^\circ\text{C})$$

AN : $\Delta_r H^\circ(25^\circ\text{C}) = -347 \cdot 10^3 + 298 \cdot (-8.69) = -350 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

On définit le rendement de la pile par le rapport du travail électrique sur l'énergie chimique.

Q. 17. Donner le sens de ce rendement. Déterminer la valeur du rendement pour la pile lithium-ion. Ce rendement mesure le rapport entre le travail électrique réversible (c.-à-d. l'énergie utile) et l'énergie thermique (c.-à-d. l'énergie disponible issue de la réaction chimique fictive).

$$r = \frac{\Delta_r G^\circ}{\Delta_r H^\circ} \stackrel{\text{AN}}{=} 99\%$$

Lors de la décharge, la pile permet d'exploiter 99 % de l'énergie.

Certaines personnes proposent de frotter la batterie pendant plusieurs minutes entre leurs mains pour la recharger.

Q. 18. Commenter cette proposition d'hurluberlue. On sait que $\Delta_r H^\circ < 0$ lors de la décharge (resp. charge), la réaction de décharge est exothermique (resp. endothermique). A priori, selon la thermodynamique, en frottant la batterie entre ses mains, on devrait déplacer l'équilibre dans le sens indirect (cf loi de van't Hoff, BUT1). Cependant, "déplacer" ne signifie pas qu'elle aura lieu dans le sens indirect. Pour preuve, il faudrait que $\Delta_r G^\circ > 0$ d'où :

$$T > \frac{\Delta_r H^\circ}{\Delta_r S^\circ} \quad (\text{car } \Delta_r S^\circ < 0)$$

AN : $T > 40.3 \cdot 10^3 \text{ K}$ À moins que vous soyez capable de chauffer entre vos mains à une température supérieure à 6/7 fois la température à la surface du soleil, la recharge de la batterie risque d'être difficile !

Données

- Masse molaire Li : $M(\text{Li}) = 6.941 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Constante de Faraday : $F = 96.5 \cdot 10^3 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- Nombre d'Avogadro : $N_a = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$;
- Caractéristiques de la batterie Li-ion d'un téléphone portable usuel :
 - Capacité : $C = 2675 \text{ mA} \cdot \text{h}$;
 - Énergie massique : $E_{\text{massique}} = 200 \text{ W} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$ de batterie ;
 - Tension à vide à 25°C : $e^\circ = 3.6 \text{ V}$.